

Домашнее задание 2

Введение в массовое обслуживание

Задание.

Результаты наблюдения за потоком клиентов мобильного приложения доставки из ресторанов города Сити.Еда представлены в таблице 1. Распределение времени обслуживания (приготовления, сборки и доставки) – в таблице 2.

Пока заявки находятся в обработке, информация о них (личные данные клиента, состав заказа, стоимость, адрес доставки, название ресторана) хранится на оперативном сервере, на котором выделено 100 Мб для этого приложения. Каждый заказ занимает 15 Кб. После выполнения заказа эта информация переносится на большое облачное хранилище в архив.

1. Определите интенсивность потока клиентов за час работы сервиса доставки, а также среднее время обслуживания и интенсивность обслуживания клиентов.
2. Постройте график распределения вероятностей числа заказов на оперативном сервере.
3. Рассчитайте среднее количество занятой памяти на оперативном сервере.
4. С помощью дисперсии по правилу «трех сигм» найдите оптимальный размер оперативного сервера, чтобы достичь минимальных потерь.
5. Постройте график изменения оптимального размера сервера в зависимости от интенсивности входящего потока (5–10 значений).
6. Постройте график изменения оптимального размера сервера в зависимости от интенсивности обслуживания (5–10 значений).
7. Сделайте выводы, которые помогут владельцу сервиса Сити.Еда сформировать мнение о текущем размере оперативного сервера, и дальнейших вариантах его использования: увеличивать клиентскую базу / работать только с «быстрыми» ресторанами / докупить память на оперативный сервер / использовать свободную память для других проектов.

Правило «трех сигм»: если случайная величина распределена нормально (по закону Пуассона), то абсолютная величина ее отклонения от математического ожидания не превосходит утроенного среднего квадратического отклонения.

Более формально:

$$P\{M\{X\} - 3\sigma_X < X < M\{X\} + 3\sigma_X\} = 0,99$$

Среднеквадратическое отклонение вычисляется по формуле:

$$\sigma_X = \sqrt{D\{X\}}.$$

То есть верхней границей размера сервера для обеспечения минимальных потерь будет $M\{X\} + 3\sigma_X$.

Таблица 1 – Интенсивности потока клиентов Сити.Еда

Дни Часы	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.
9 - 10	130	180	150	190	130	290
10 - 11	130	180	150	190	130	290
11 - 12	190	320	230	210	260	580
12 - 13	310	380	380	240	480	690
13 - 14	390	440	460	320	530	1020
14 - 15	470	570	590	390	710	1170
15 - 16	510	580	630	400	890	1280
16 - 17	760	690	710	490	970	970
17 - 18	890	830	860	670	1030	840
18 - 19	960	970	980	710	1280	760

Таблица 2 – Интервалы и частота обслуживания клиентов

Номер интервала	Интервал времени обслуживания, мин	Частота
1	30 – 35	2
2	35 – 40	4
3	45 – 50	27
4	50 – 55	48
5	55 – 60	55
6	65 – 70	40
7	75 – 80	10
8	85 – 90	6